

Ứng dụng Blockchain trong

QUẢN LÝ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH VÀ BLOCKCHAIN

GVHD: ThS. Phạm Mạnh Cường



Nhóm trình bày: **5X21**

ĐỊNH NGHĨA



1

“Dữ liệu (bao gồm đầu ra của các thiết bị analog hoặc dữ liệu ở dạng số) được thao tác, lưu trữ, hoặc truyền đạt bởi bất kỳ thiết bị, máy tính hoặc hệ thống máy tính nào, hoặc được truyền qua hệ thống truyền thông”

- (Electronic Evidence- Stephen Mason and Daniel Seng, 2017:19)

2

“Thông tin được lưu trữ hoặc được truyền dưới dạng nhị phân mà có thể được sử dụng trước tòa án”

-(U.S. National Institute of Justice: 73)

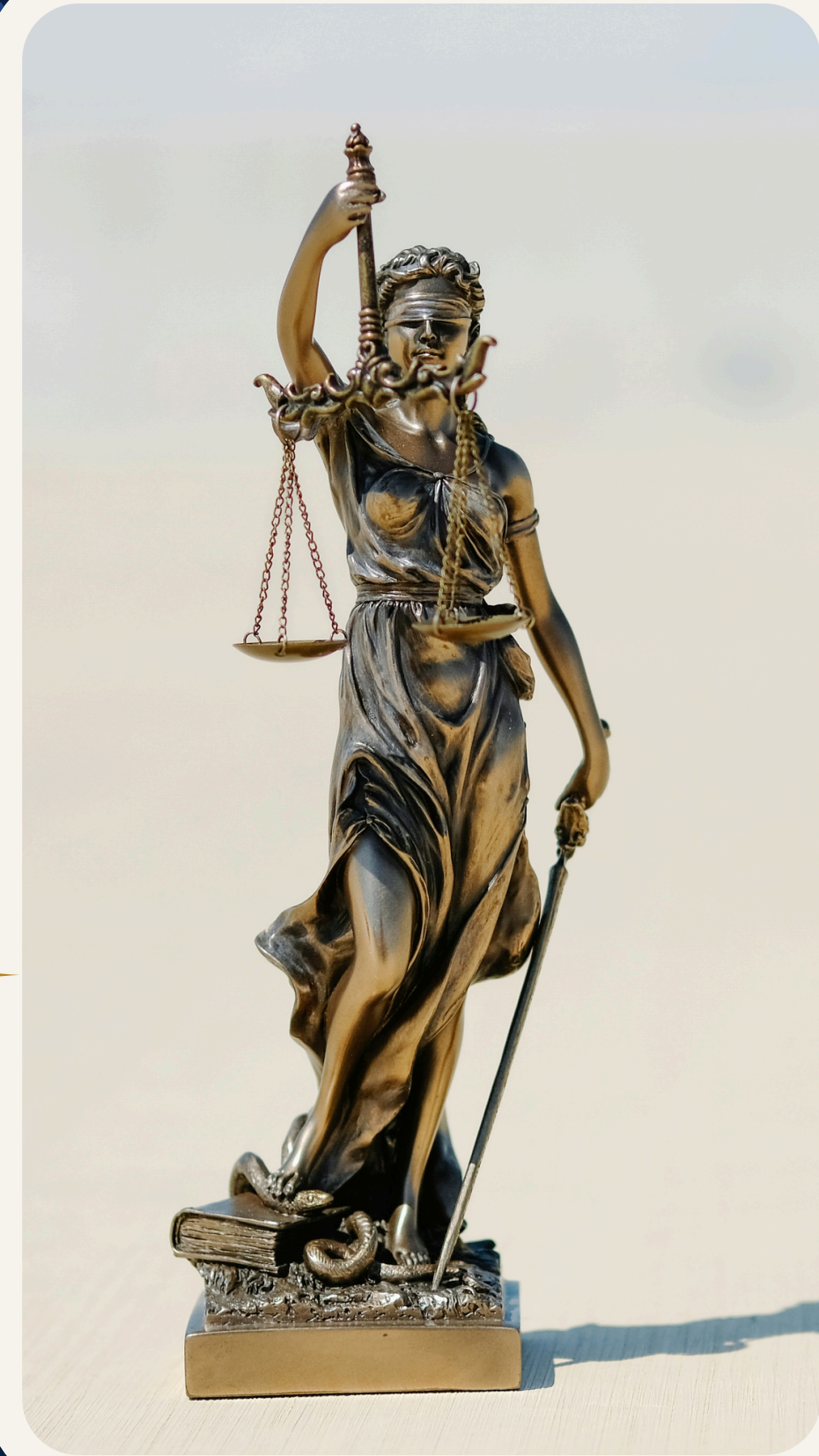


Chứng cứ điện tử có thể là: một email, một file dữ liệu, một đoạn video camera hoặc thậm chí là log hệ thống.

3 VẤN ĐỀ CỐT LÕI

- Thiếu tính toàn vẹn
- Thiếu khả năng truy vết
- Thiếu niềm tin giữa các bên

☞ Khi niềm tin vào dữ liệu bị lung lay, không chỉ một vụ án bị ảnh hưởng mà là cả niềm tin vào hệ thống pháp lý và xã hội số.



BỒI CẢNH & NHU CẦU

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam:

- Cho phép thí điểm các ứng dụng blockchain trong 5 năm
- Khuyến khích xây dựng các hệ thống dữ liệu số minh bạch và có kiểm soát
- Và hướng tới việc đưa tài sản số vào hệ thống chính thống



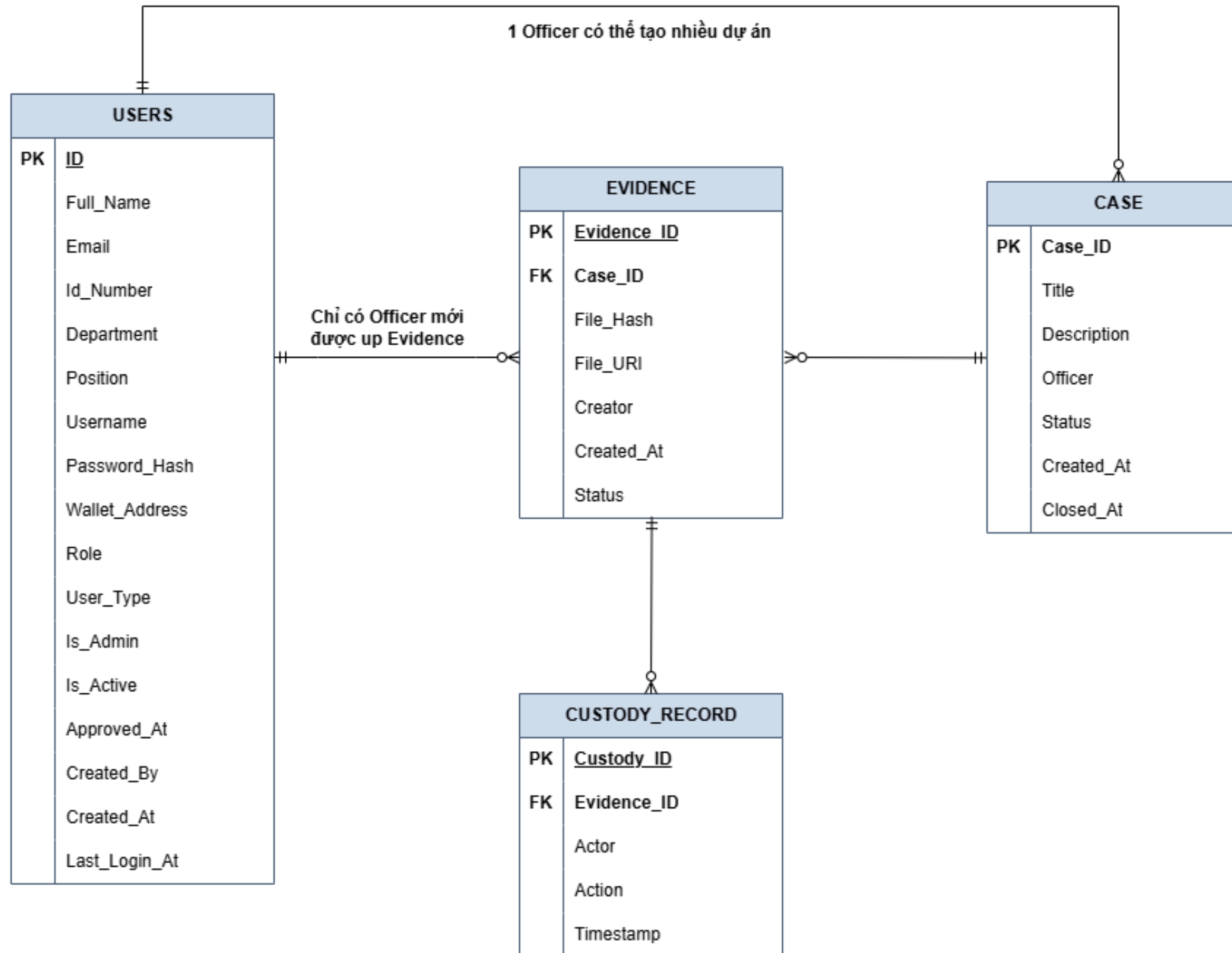
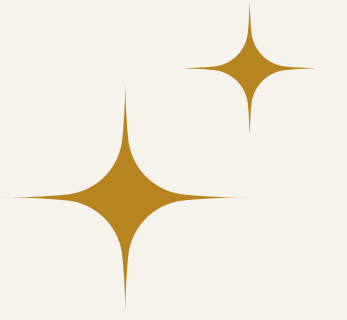
QUẢN LÝ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN



- Blockchain là cơ chế vượt trội để lưu giữ chứng cứ điện tử
- Đảm bảo khả năng truy vết; Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu và xây dựng lại niềm tin giữa các bên.
- Tiềm năng mở rộng sang các vụ án hình sự và tội phạm mạng xuyên quốc gia.

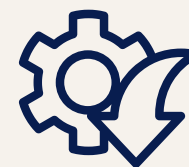
Ý nghĩa và tầm nhìn

**Làm thế nào để bảo vệ “sự thật”
trong thế giới số?**



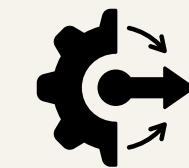
MÔ HÌNH DỮ LIỆU (ERD- ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

LUỒNG ĐĂNG KÝ CÁN BỘ

 **[INPUT]**



[SUPABASE]

 **[OUTPUT]**



Thông tin user

Kiểm tra trùng: email,
id_number, wallet_address



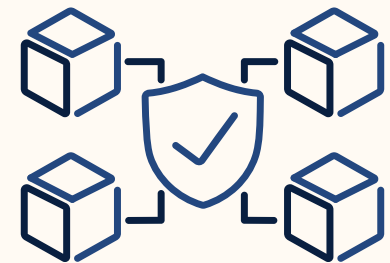
Lưu vào USERS: is_active =
false, user_type = 'official',
role = 0



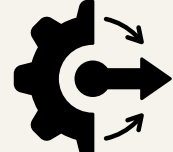
"Đăng ký thành
công! Chờ admin
duyet và gán role"

LUỒNG DUYỆT CÁN BỘ (ADMIN)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



Thông tin user



Update

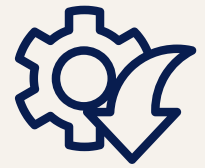
Supabase

contract.assignRole



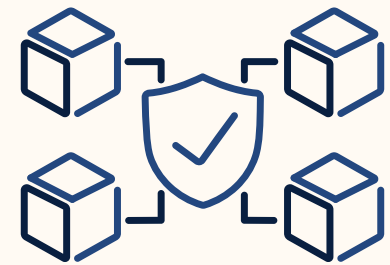
"Đã duyệt tài khoản {full_name} với vai trò {roleName}"

LUỒNG TẠO VỤ ÁN (OFFICER)

 **[INPUT]**



caseId
title
description



[BLOCKCHAIN]

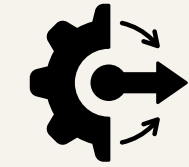
Kiểm tra caseId chưa tồn tại
contract.createCase



Kiểm tra
onlyOfficer

Lưu vào
cases[caseId], thêm
vào allCaseIds, emit
CaseCreated



 **[OUTPUT]**



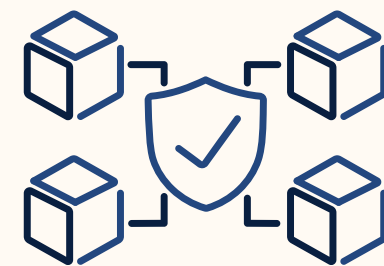
"Đã tạo vụ án
thành công"

LUỒNG UPLOAD BẰNG CHỨNG (OFFICER)

 **[INPUT]**



file, caseId

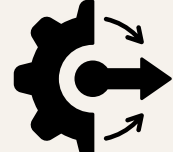


[BLOCKCHAIN]

Kiểm tra caseId, case.status
Tính hash, up IPFS, tạo evId
contract.addEvidence

Kiểm tra onlyOfficer,
caseExists,
case.status;
evidenceld &
fileHash chưa tồn tại

Lưu vào evidences,
thêm vào
custodyHistory,
caseEvidencelds,
hashToEvidenceld,
allEvidencelds

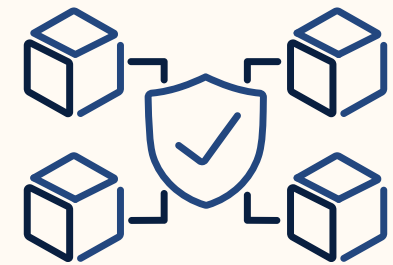
 **[OUTPUT]**



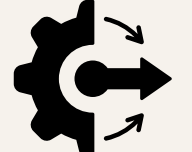
evidenceld
transactionHash

LUỒNG XEM XÉT BẰNG CHỨNG (ANALYST)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



evidenceId

contract.startReview



Kiểm tra:
onlyAnalyst,
evidenceExists,
status ==
UPLOADED

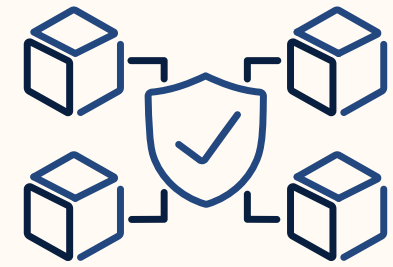
Cập nhật status,
thêm vào
custodyHistory



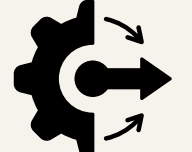
success

LUỒNG XÁC THỰC BẰNG CHỨNG (ANALYST)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



evidenceId

contract.markVerified



Kiểm tra:
onlyAnalyst,
evidenceExists,
status ==
UNDER_REVIEW

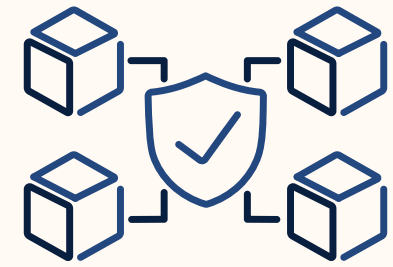
Cập nhật status,
thêm vào
custodyHistory



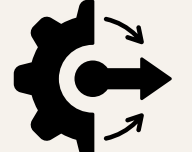
success

LUỒNG TỪ CHỐI BẰNG CHỨNG (ANALYST)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



evidenceId

contract.rejectEvidence



Kiểm tra:
onlyAnalyst,
evidenceExists,
status ==

UNDER_REVIEW

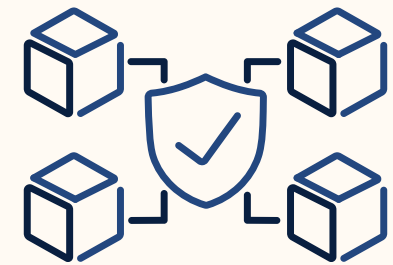
Cập nhật status,
thêm vào
custodyHistory



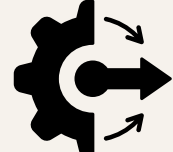
success

LUỒNG LƯU TRỮ BẰNG CHỨNG (OFFICER)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



evidenceId



contract.archiveEvidence



Kiểm tra:
onlyOfficer,
evidenceExists,
status !=
ARCHIVED

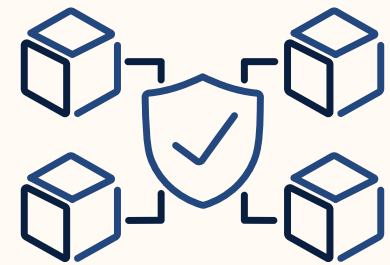
Cập nhật status,
thêm vào
custodyHistory



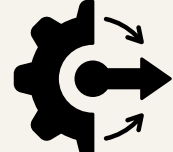
success

LUỒNG ĐÓNG VỤ ÁN (OFFICER)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



caseId

Kiểm tra case.status, sender
contract.archiveCase



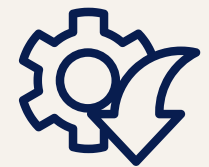
Kiểm tra, cập nhật
evidence.status,
thêm
custodyHistory

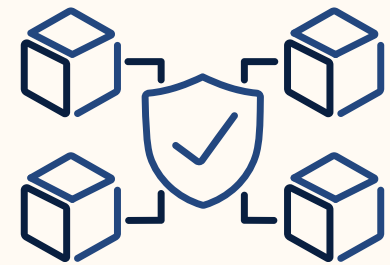
Cập nhật
case.status,
case.closed
At



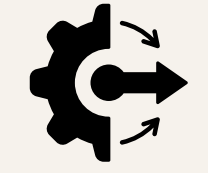
"Đã đóng vụ án"

LUỒNG XÁC THỰC CÔNG KHAI (COURT)

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



fileHash/file

contract.verifyEvidence



Kiểm tra:
onlyCourt

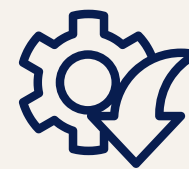
 Từ chối
nếu không

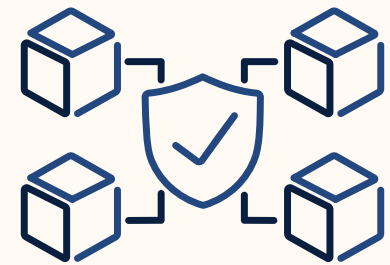
Tra cứu
hashTo
EvidenceId



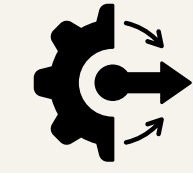
exists
evidenceId

LUỒNG XEM DANH SÁCH BẰNG CHỨNG

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



caseId

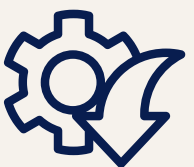


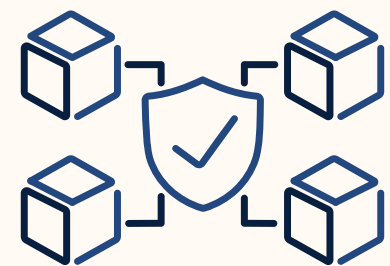
```
contract.  
getAllEvidenceIds()  
  
contract.getEvidence()
```



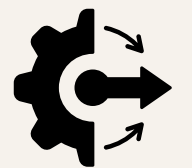
evidences[]

LUỒNG XEM DANH SÁCH VỤ ÁN

 **[INPUT]**



[BLOCKCHAIN]

 **[OUTPUT]**



none

`contract.getAllCaseIds()`

`contract.getCase()`



`cases[]`



Tính nhất quán

- ✓ Đồng bộ giữa On-chain và Off-chain
- ✓ Đảm bảo tính bất biến
- ✓ Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

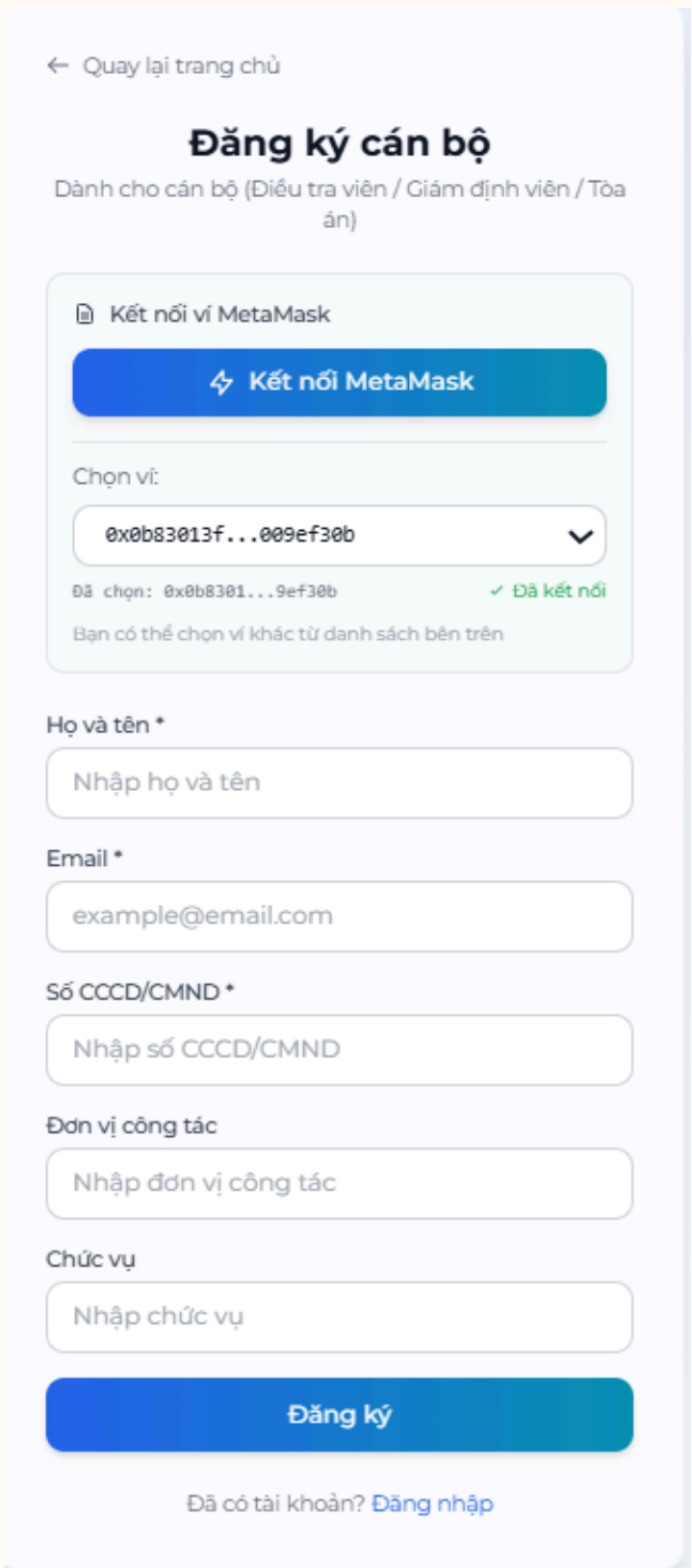
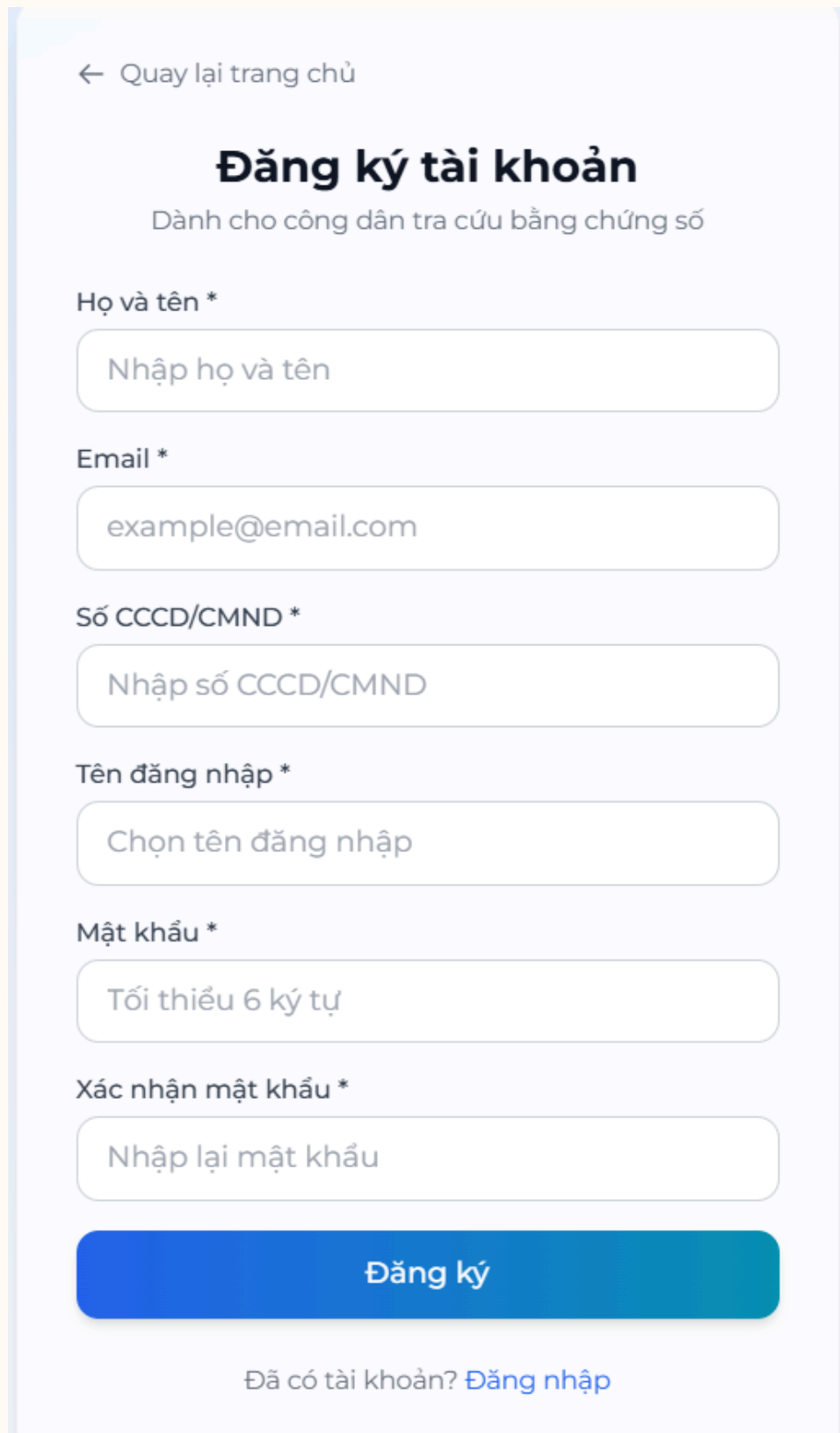
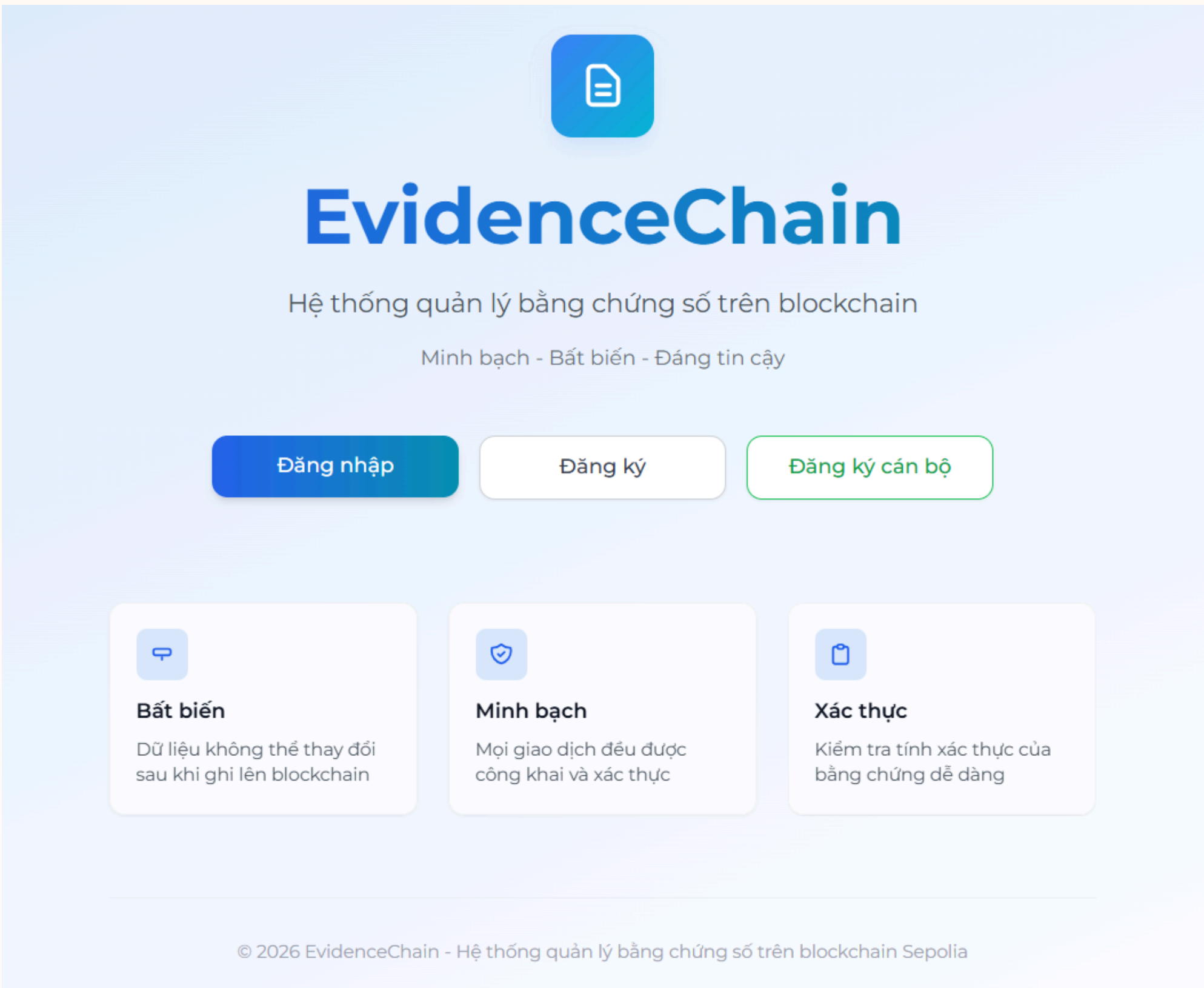
 **01** Mã hóa bằng chứng với Lit Protocol

 **02** Lưu trữ phi tập trung (Filecoin, Arweave)

 **03** Ứng dụng meta - transaction (EIP-2771) để giảm phí gas

 **04** Cải tiến chức năng trong DApp (thông báo, lọc tìm kiếm, ...)

HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Màn hình đăng ký tài khoản công dân/cán bộ

← Quay lại trang chủ

Đăng nhập

 MetaMask

 Tên đăng nhập

Dành cho cán bộ đã đăng ký và quản trị viên

 Kết nối MetaMask

Chưa có tài khoản? [Đăng ký cán bộ](#)

← Quay lại trang chủ

Đăng nhập

 MetaMask

 Tên đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

Màn hình đăng nhập tài khoản công dân/cán bộ

☰

EC

Hệ thống quản lý bằng chứng số

Trịnh Ngọc Anh Thư
Tòa án

Đăng xuất

🏠 Dashboard

📁 Vụ án

🛡️ Xác thực

⚙️ Cài đặt

Chào mừng, Trịnh Ngọc Anh Thư!

Vai trò: Tòa án

📄

3

tổng số

Tổng bằng chứng

✅

1

đã xác thực

Đã xác thực

🕒

1

chờ xử lý

Chờ xử lý

📅 Lịch sử giao dịch

Các hoạt động gần đây trên blockchain

❗

Từ chối

27/3/2026

Etherscan

📄

Tạo bằng chứng

27/3/2026

Etherscan

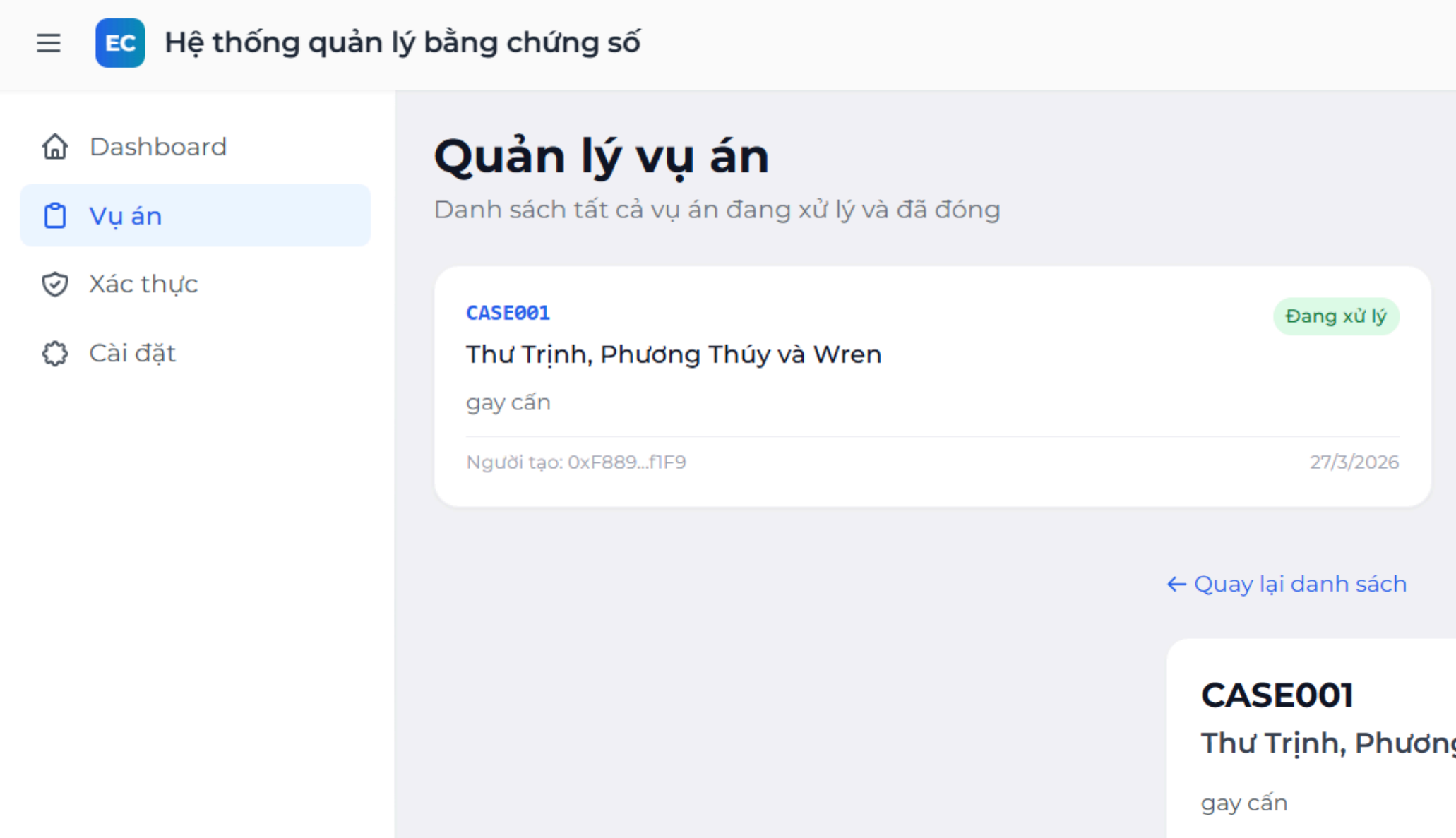
📄

Bắt đầu review

27/3/2026

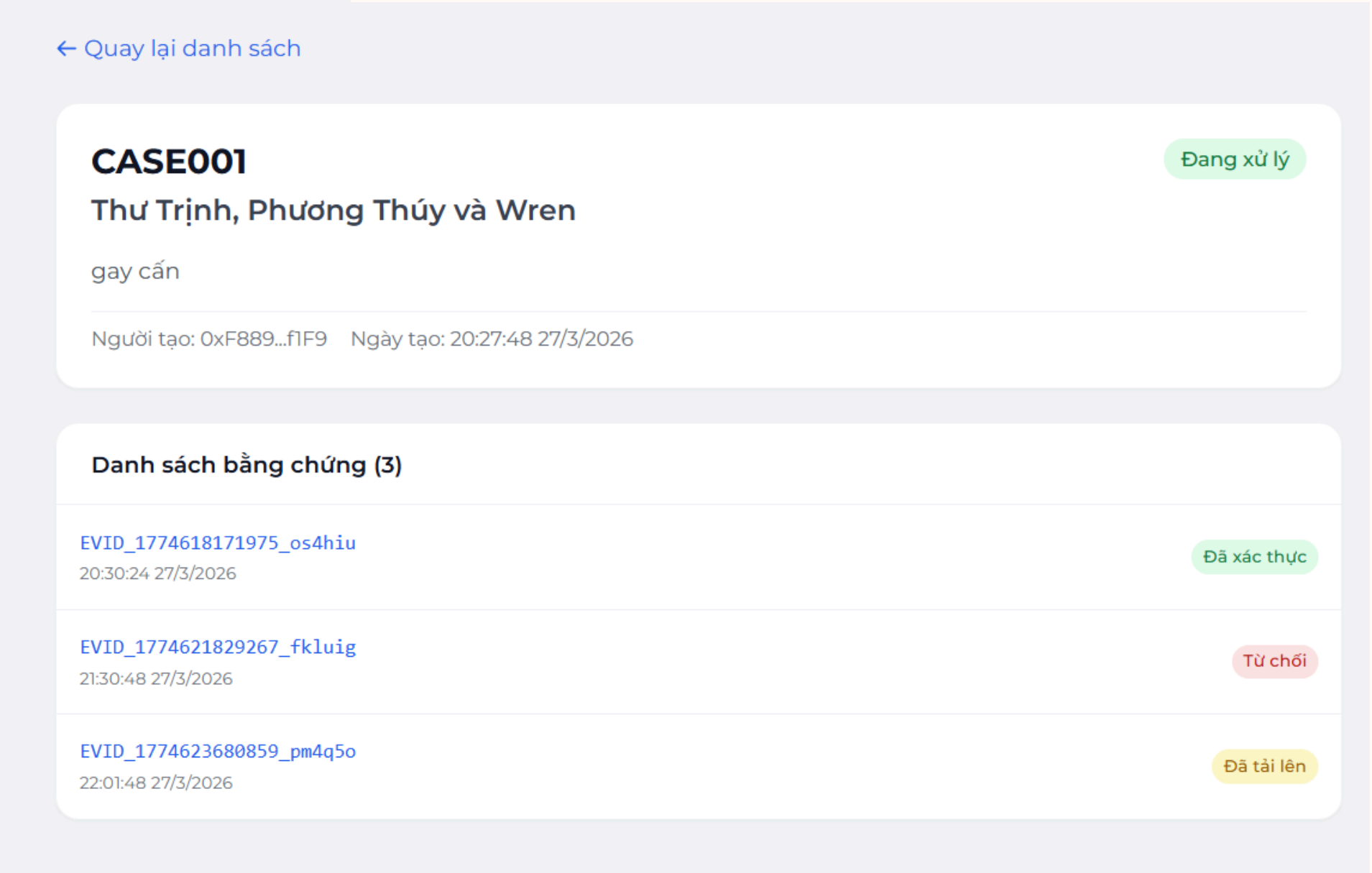
Etherscan

Dashboard thống kê hiển thị ở tất cả tài khoản

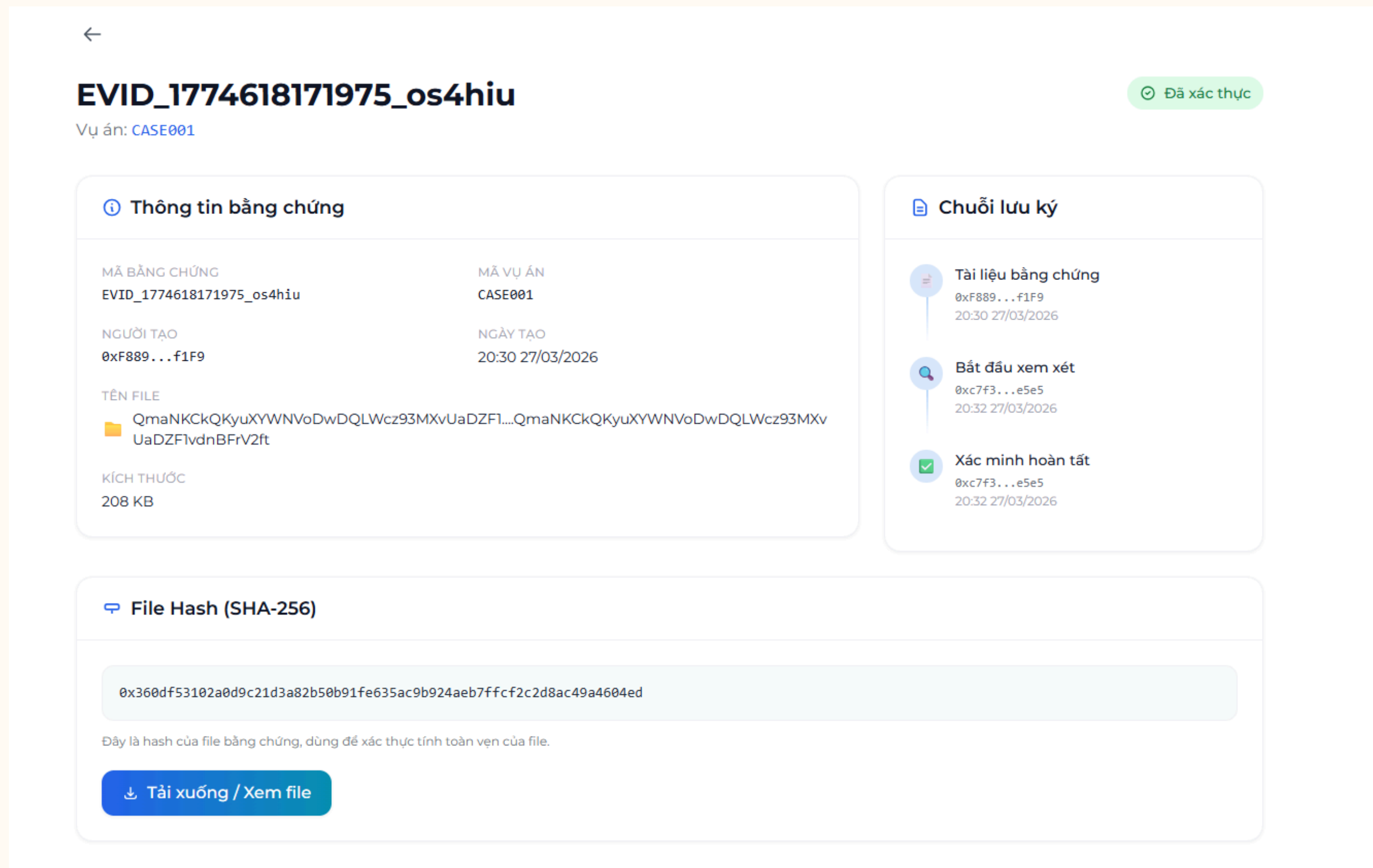


Xem các vụ án (hiển thị ở tất cả tài khoản)

Và bằng chứng của vụ án đó



Chi tiết của
bằng chứng
(chỉ có cán
bộ mới xem
được ảnh
bằng chứng,
còn công
dân chỉ xem
được phần
thông tin
chi tiết)



≡

EC

Hệ thống quản lý bằng chứng số

Trịnh Ngọc Anh Thư

Tòa án

Đăng xuất

🏠

Dashboard

📁

Vụ án

🛡️

Xác thực

⚙️

Cài đặt

Cài đặt

Thông tin tài khoản

Họ tên

Trịnh Ngọc Anh Thư

Email

krix@gmail.com

Địa chỉ ví

0xb8301...9ef30b

Vai trò

Tòa án

Giao diện

Chế độ tối

Chuyển đổi giao diện sáng/tối

Thông tin hệ thống

Phiên bản

v1.0.0

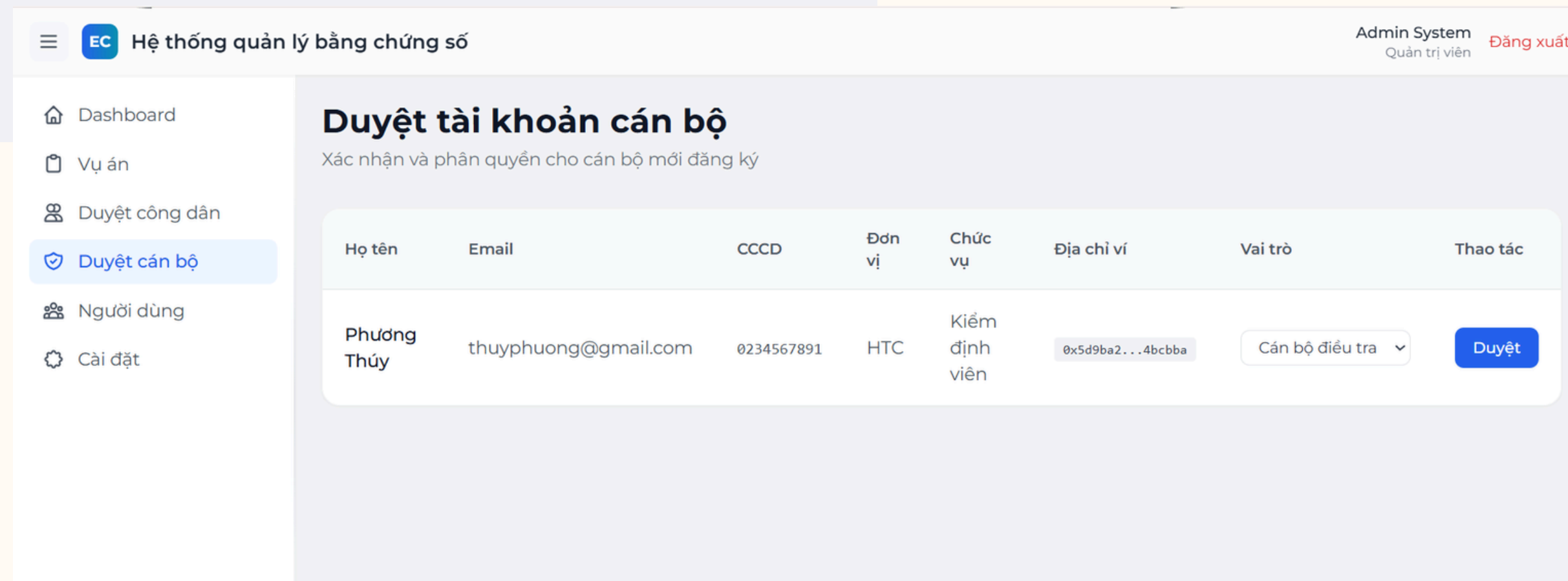
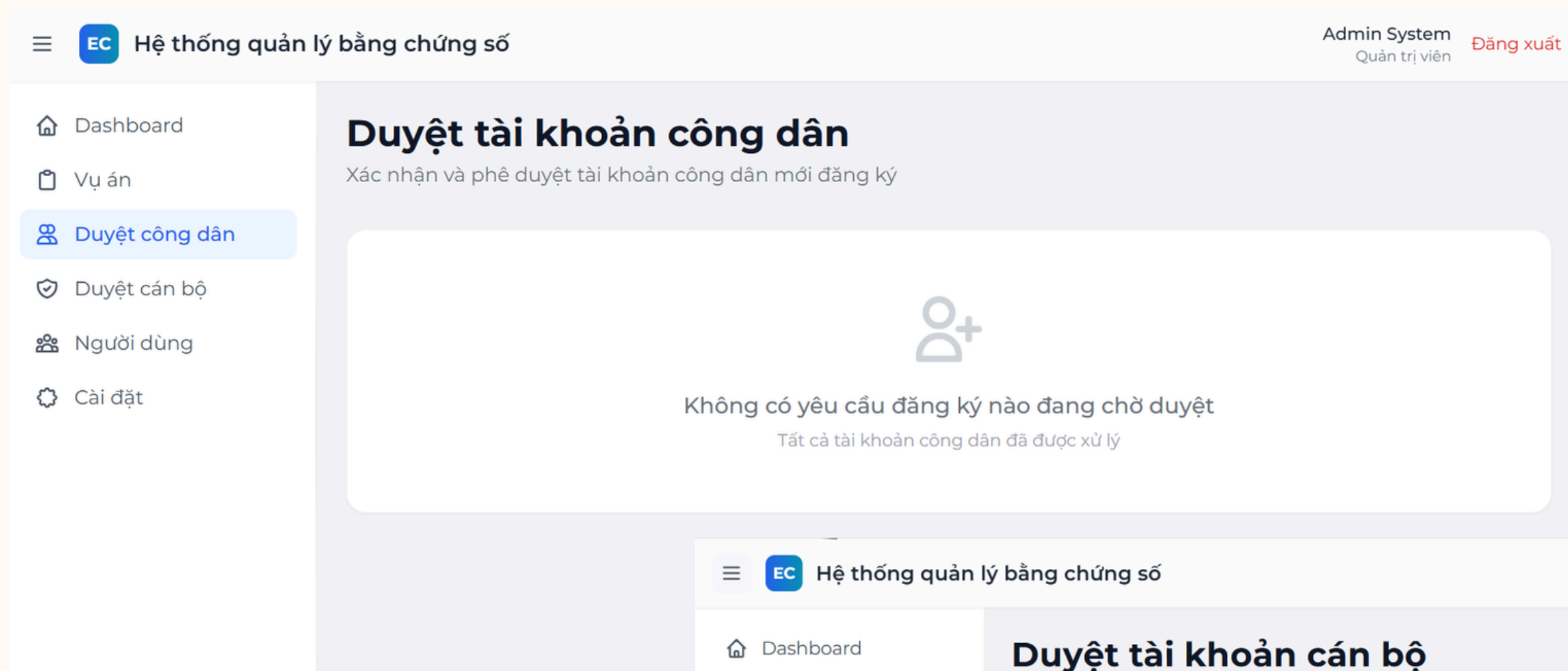
Contract

0xfd017cfb...

Mạng

Sepolia Testnet

Phần cài đặt hiển thị ở tất cả tài khoản



Giao diện duyệt tài khoản (chức năng riêng của Admin)

☰

EC

Hệ thống quản lý bằng chứng số

Admin System
Quản trị viên

Đăng xuất

🏠

Dashboard

📁

Vụ án

👤

Duyệt công dân

🛡️

Duyệt cán bộ

👥

Người dùng

⚙️

Cài đặt

Quản lý người dùng

Danh sách tất cả người dùng trong hệ thống

Họ tên	Email	Vai trò	Trạng thái
Phương Thúy	thuyphuong@gmail.com	Công dân	Khóa
Lê Tường Vy	sophia@gmail.com	Công dân	Hoạt động
Trịnh Ngọc Anh Thư	krix@gmail.com	Tòa án	Hoạt động
Vũ Lê Phương Thúy	mina@gmail.com	Giám định viên	Hoạt động
Đặng Phương Thảo	yue@gmail.com	Cán bộ điều tra	Hoạt động
Admin System	admin@evidencecoc.com	Công dân	Hoạt động

Giao diện quản lý người dùng (chức năng riêng của Admin)

🏠 Dashboard

📁 Vụ án

⬆️ Upload

⚙️ Cài đặt

Upload bằng chứng mới

Tải lên bằng chứng và xác thực trên blockchain

Vụ án *

CASE001 - Thư Trinh, Phương Thúy và Wren

File bằng chứng *

Chọn tệp

Housing_Price_Prediction_-_Ma...and_Geostatistical_Methods.pdf

Đã chọn: Housing_Price_Prediction_-_Machine_Learning_and_Geostatistical_Methods.pdf (0.78 MB)

PDF, JPG, PNG, DOC (Tối đa 50MB)

⬆️ Upload bằng chứng

Giao diện upload bằng chứng (chức năng riêng của Officer)

EC

Hệ thống quản lý bằng chứng số

Đăng Phương Thảo
Cán bộ điều tra

Đăng xuất

Dashboard

Vụ án

Upload

Cài đặt

← Quay lại danh sách

CASE001

Thư Trịnh, Phương Thúy và Wren

gay cần

Người tạo: 0xF889...f1F9 Ngày tạo: 20:27:48 27/3/2026

Đóng vụ án

Danh sách bằng chứng (3)

EVID_1774618171975_os4hiu

20:30:24 27/3/2026

Đã xác thực

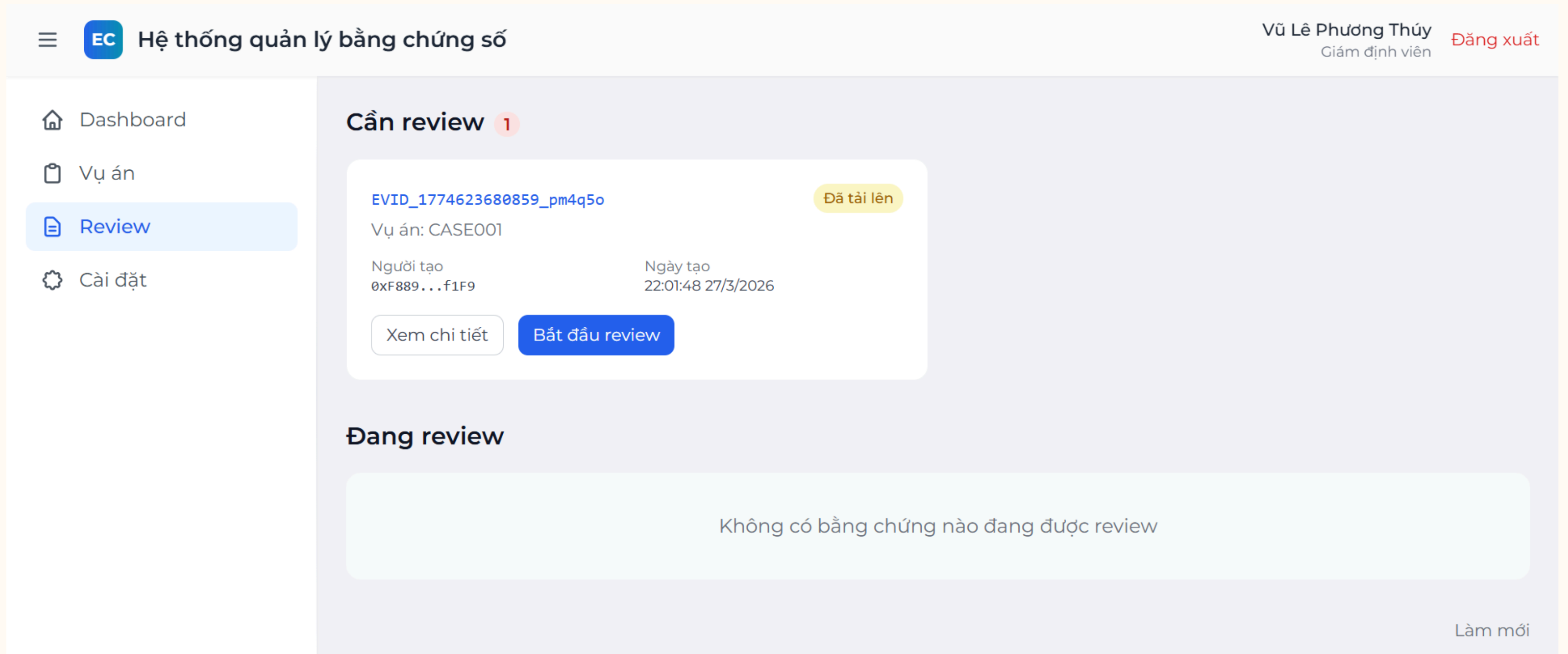
EVID_1774621829267_fkluig

21:30:48 27/3/2026

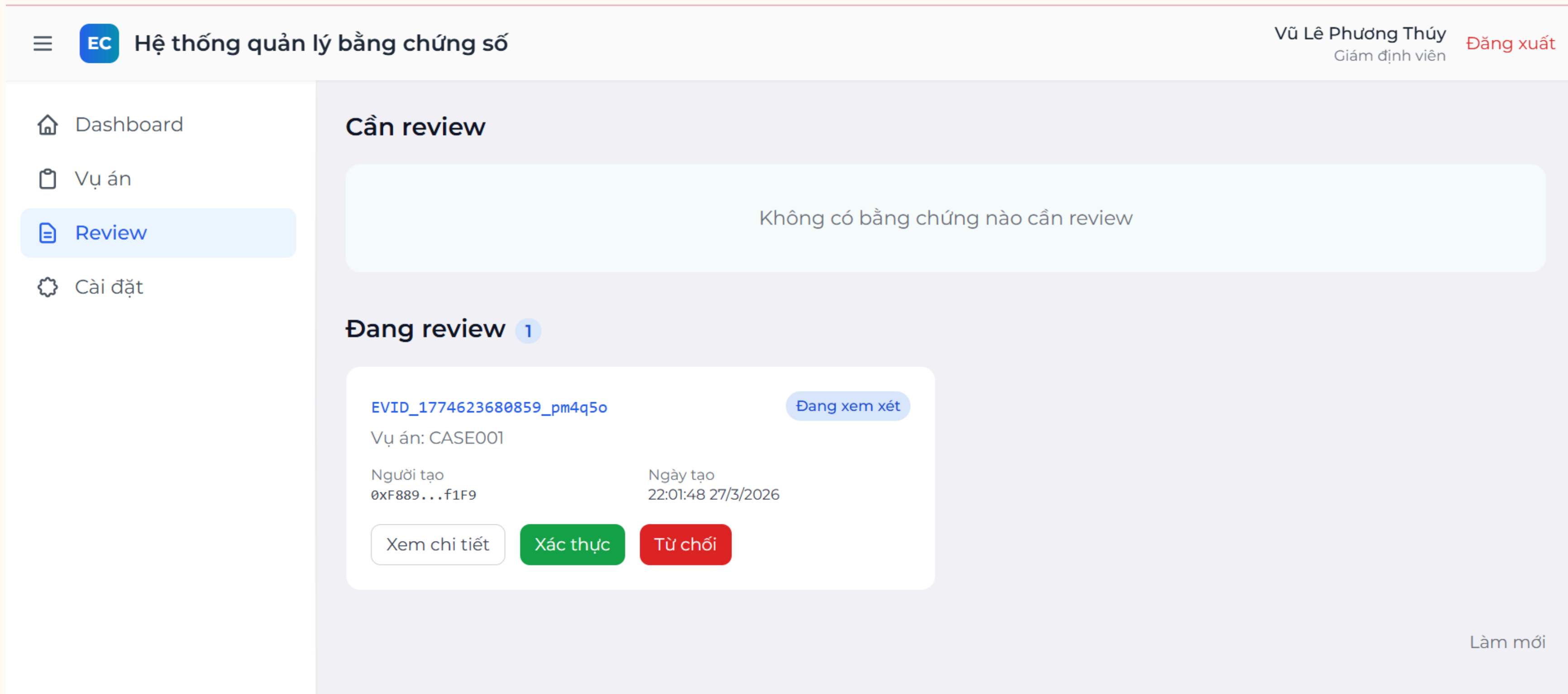
Từ chối

EVID 1774623680859 pm4q5o

Officer nào mở vụ án thì mới được đóng vụ án đó



Giao diện review bằng chứng (chức năng riêng của Analyst)



Giao diện xác thực hoặc từ chối bằng chứng
(chức năng riêng của Analyst)

☰

EC

Hệ thống quản lý bằng chứng số

Trình Ngọc Anh Thư
Tòa án

Đăng xuất

🏠 Dashboard

📁 Vụ án

🛡️ Xác thực

⚙️ Cài đặt

Xác thực bằng chứng

Chỉ Tòa án (COURT) mới có quyền xác thực tính hợp pháp của bằng chứng

Mã hash (SHA-256)

0xd4ad80800bce4d5534ddf2de3d0174c4af766b0eef66f229e09d5459c4e

Xác thực

Hoặc tải file lên

Chọn file

✓ Bằng chứng tồn tại

Evidence ID:

EVID_1774621829267_fkluig

Xem chi tiết bằng chứng →

Giao diện xác thực tính hợp pháp của bằng chứng
(chức năng riêng của Court)



NHÓM 5x21

**Thank You
Very Much**



Link code dự án: [Evidence_COC](#)

Link app: [Evidence_Dapp](#)

1. Wu, H., & Zheng, G. (2020). Electronic evidence in the blockchain era: New rules on authenticity and integrity. *Computer Law & Security Review*, 36, 105401.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105401>
2. Dương, Q. H. (2024). Chứng cứ điện tử và lưu giữ chứng cứ điện tử bằng công nghệ blockchain: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam*, (8), 71–80.
[https://doi.org/10.56794/KHXHVN.8\(200\).71-80](https://doi.org/10.56794/KHXHVN.8(200).71-80)
3. Hoàng, A. T. (2024). Chứng cứ điện tử trong pháp luật tố tụng hình sự Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*